개 발 일 자 : 2026.10.12

확 정 일 자 :

(반도체측정과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 반도체품질측정전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
경영·회계·사무	생산·품질관리	품질관리	QM/QC관리
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계가공	절삭가공	측정(주)
기계	기계품질관리	기계품질관리	기계품질평가
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료시험
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료조직평가
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조

한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체측정과 반도체품질측정전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2080시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체품질측정 Level4

4.교육훈련대상자 : 반도체측정,정밀측정 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

반도체정밀측정및품질관리전문가육성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
계측공학	·계측기의 구성 및 원리, 각종 공업변량 측정방법에 관한 지식을 배양시켜 공업변량측정의 실무에 적용할 수 있다.	32
기초공학	공학에 필수적인 항목인 기계의 정의 및 종류와 재료, 역학에 관한 내용을 공부하여 공학의 주요 요점들을 이해할 수 있다.	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
측정수학	측정을 전공하는데 필요한 기본적인 수리력 함양을 통해 측정, 통계 처리능력을 이해할 수 있다.	32
컴퓨터활용	사무행정처리에수반되는사무자동화프로그램활용, 사무자동화 네트워크관리지원및전자정보처리등을수행하는능력을함양	32
참인폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발, 참인폴리텍생활과비전

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							반도체AI유지보수	3
							반도체비전AI입문	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			반도체산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	반도체	반도체공정	2	
2		전기전자공학	2	
3		반도체장비개론	2	

2) NCS 적용 교과 : *576 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	3차원측정실습	1502010507_20v3	3차원측정	48	3	3차원 측정 실무/최인수.이영신/복두출판사
	CAD실습	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	48	3	2025 오토캐드 교재 Do it/박한울/이지스퍼블리싱
	길이계기교정실습	1502010508_20v4	측정기 유지관리	48	3	길이계 표준교정 실무/최인수/복두출판사
	정밀측정실습	1502010505_20v4	정밀측정	48	3	정밀측정실습/정현석,홍선기/대가출판사
	반도체품질경영	0204020102_14v1	품질정보관리	48	3	품질경영실습/이무성.정현석/대가출판사
	반도체전기전자실습	1901050317_16v3	범용측정장비활용	48	3	자체교안 및 시중교재
	반도체계측실습	1504010309_20v3	기계공정 신뢰성 평가	48	3	계측공학실습보고서/정현석/대가출판사
	반도체형상측정실습	1502010504_20v3	기본측정기 사용	48	3	형상측정실습/정현석.최지선/대가출판사
	반도체나노측정실습	1601010304_25v4	주사전자현미경 분석	48	3	자체교안 및 시중교제
	반도체광학응용실습	1903060248_24v4	박막구조 분석장비 운영	48	3	자체교재
	반도체응용측정실습	1502010506_20v4	비교측정	48	3	자체교안 및 시중교제
	반도체재료시험실습	1601010217_25v6	인장시험	24	3	자체교안 및 시중교제
		1601010218_25v6	경도시험	24		자체교안 및 시중교제

3) NCS 미적용 교과 : *912 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	측정장비와 인원을 고려하여 기계가공 전후의 측정 작업을 관리할 수 있다.	64	4

필수	반도체공정	반도체 제조공정	32	2
	반도체장비개론	반도체장비개론	32	2
	전기전자공학	다이오드, 트랜지스터 동작원리	32	2
	융합프로젝트실습2	각종 형상측정기, 3차원측정기, 공업량 측정기 등을 이용하여 측정하고 보고서를 작성할 수 있다	64	4
선택	도면해독실습	각종 도면에 사용되는 다양한 기호의 의미와 이를 해독 하고, 이해 할 수 있다.	48	3
	반도체재료	각종 금속 및 비금속재료의 나노재료시험 및 기계적시험에 관한 지식을 배양하여 실무에 적용할 수 있다.	48	3
	정밀측정공학	각종 측정기의 원리, 구조 및 측정방법에 관한 지식을 배양시켜 제품의 형상, 수량 및 정밀도 등에 적정한 측정기를 선정하여 사용할 수 있다.	48	3
	품질인증과불확도	각 측정불확도 및 최고측정능력(CMC)에 대한 개념을 이해하고 계측기 교정 및 품질인증제도의 개념과 PL법, ISO/ IEC17025을 산업체 품질관리분야 및 계측기기 교정 실무에 활용할 수 있다.	48	3
	반도체산업안전	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법	16	1
	반도체품질관리실습	반도체 품질 관리에 실무에 적응하기 위한 교과과정의 실습을 수행한다.	48	3
	반도체장비유틸리티실습	반도체 식각 장비의 올바른 초기 설치를 위한 장비 Set-up하기와 Set-up시의 동일한 결과가 나오도록 식각장비의 유지·개선 · 반도체 Ashing 장비의 올바른 초기 설치를 위한 장비 Set-up하기와 Set-up시의 동일한 결과가 나오도록 Ashing 장비의 유지·개선을 할수 있다.	48	3
	반도체제어실습	반도체제어를 위한 중요 기능부의 동작원리를 알고 디지털 시스템의 조립, 설계, 유지 보수 할 수 있다.	48	3
	반도체비전AI입문	반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터 활용	48	3
	기하공차론	기하학적 형상공차의 정의 및 측정에 관한 정확한 지식을 배양시켜 측정실무에 적용할 수 있다.	48	3
	기계제도	기계제도에 관한 일반지식, 제도통칙 규격 및 기계요소 제도에 필요한 사항을 습득하여 도면을 해독하는 능력을 배양한다.	48	3
	기계공작	기계공작법의 개요 및 기계가공의 기초 개념과 절삭 이론체계 정립, 가공 원리를 습득할 수 있다.	48	3
	반도체AI유지보수	실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터 분석, 고장 발생 사전 예측	48	3
	3차원응용측정실습	복합형상을 자동프로그램화하여 대량의 제품을 정확하고 신속하게 측정할 수 있는 능력을 배양한다.	48	3
	계측기기교정실습	각종 계측기용 기기를 KOLAS가 인정한 표준교정 절차에 따라 교정 및 불확도를 산정하고 성적서를 발급 실무	48	3

7. 훈련이수체계도

4수준		비교측정	기계공정 신뢰성 평가
			주사전자현미경 분석
			품질정보관리
3수준		3차원측정	경도시험
		정밀측정	박막구조 분석장비 운영
		측정기 유지관리	인장시험
2수준		기본측정기 사용	3D형상모델링작업
			범용측정장비활용
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	측정	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			640	114	37	93	29	15	14	30	16	22	28	6	22	27	0	35
계			64	17	15	2	7	5	2	4	4	0	6	6	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
		영어	32	2	2								2	2				
	소 계		0	11	9	2	5	3	2	2	2	0	4	4	0	0	0	0
	선택	측정수학		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		계측공학		2	2					2	2							
		기초공학		2	2								2	2				
		컴퓨터활용		2	2								2	2				
계			576	97	22	91	22	10	12	26	12	22	22	0	22	27	0	35
전공	소 계		0	14	6	8	4	4	0	2	2	0	4	0	4	4	0	4
	필수	반도체공정		2	2		2	2										
		전기전자공학		2	2		2	2										
		반도체장비개론		2	2					2	2							
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	16	16	0	6	6	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	선택(이론)	기계제도		3	3		3	3										
		정밀측정공학		3	3		3	3										
		기하공차론		3	3					3	3							
		반도체재료		3	3					3	3							
		품질인증과불확도		3	3					3	3							
		반도체산업안전		1	1					1	1							
	소 계		576	63	0	63	12	0	12	12	0	12	18	0	18	21	0	21
	선택(실습)	기계공작		3		3	3		3									
		CAD실습	48	3		3	3		3									
		정밀측정실습	48	3		3	3		3									
		반도체전기전자실습	48	3		3	3		3									
		3차원측정실습	48	3		3				3		3						
		반도체계측실습	48	3		3				3		3						
		반도체형상측정실습	48	3		3				3		3						
		반도체나노측정실습	48	3		3				3		3						
		계측기기교정실습		3		3							3		3			
		길이계기교정실습	48	3		3							3		3			
		반도체품질경영	48	3		3							3		3			
		반도체광학응용실습	48	3		3							3		3			
		반도체응용측정실습	48	3		3							3		3			
		반도체재료시험실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	3차원응용측정실습		3		3										3		3
		도면해독실습		3		3										3		3
		반도체품질관리실습		3		3										3		3
		반도체장비유틸리티실습		3		3										3		3
		반도체제어실습		3		3										3		3
		반도체비전AI입문		3		3										3		3
		반도체AI유지보수		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과　　전공 : 반도체품질측정전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과　　전공 : 반도체품질측정전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
계측공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
계측기의 구성 및 원리, 각종 공업변량 측정방법에 관한 지식을 배양시켜 공업변량측정의 실무에 적용할 수 있다.	계측공학의 이해

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	계측의 개요	2			
2	단위와 차원	2			
3	측정과 오차	2			
4	측정값의 계산	2			
5	계측계의 구성	2			
6	센서	2			
7	신호 변환	2			
8	중간 변환 요소	2			
9	시간 계측	2			
10	힘, 동력의 계측	2			
11	질량, 압력의 계측	2			
12	유량의 계측	2			
13	온도 및 습도의 계측	2			
14	진동의 계측	2			
15	소음의 계측	2			
16	기타 측정	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
기초공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
공학에 필수적인 항목인 기계의 정의 및 종류와 재료, 역학에 관한 내용을 공부하여 공학의 주요 요점들을 이해할 수 있다.	계측공학의 이해/최부희/씨마스/2015

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료역학	2			
2	재료역학				
3	재료역학				
4	유체역학	2			
5	유체역학				
6	유체역학				
7	열역학	2			
8	중간고사	2			
9	열역학	2			
10	열역학				
11	기계요소	2			
12	기계요소				
13	기계요소				
14	계측의 이해	2			
15	계측의 이해				
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
측정수학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
측정을 전공하는데 필요한 기본적인 수리력 함양을 통해 측정, 통계처리능력을 이해할 수 있다.	교수개별 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수학의 기초(1)	2			
2	수학의 기초(2)	2			
3	공학용 계산기 사용법	2			
4	단위환산	2			
5	삼각함수1	2			
6	삼각함수2	2			
7	정밀측정 수학적 모델1	2			
8	중간평가	2			
9	정밀측정 수학적 모델2	2			
10	정밀측정 수학적 모델3	2			
11	정밀측정 수학적 모델4	2			
12	미분과 적분	2			
13	편미분 기초	2			
14	통계처리1	2			
15	통계처리2	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
컴퓨터활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
사무행정처리에수반되는사무자동화프로그램활용, 사무자동화 네트워크관리지원및전자정보처리등을수행하는능력을함양	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OS의 구성과 체계	2			
2	OFFICE WARE의 종류와 특징	2			
3	EXCEL 특징과 구성	2			
4	EXCEL 명령어(1)	2			
5	EXCEL 명령어(2)	2			
6	EXCEL 명령어(3)	2			
7	Powerpoint 특징과 구성	2			
8	Powerpoint 명령어(1)	2			
9	Powerpoint 명령어(2)	2			
10	Powerpoint 명령어(3)	2			
11	한글 특징과 구성	2			
12	한글 명령어(1)	2			
13	한글 명령어(2)	2			
14	한글 명령어(3)	2			
15	데이터 이동과 변환	2			
16	종합평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	내 마음 열기(1) / 폴리텍의 자랑스런 인재	1			
2	내 마음 열기(2) / 폴리텍 인재의 경쟁력	1			
3	자아인식능력(1) / 자기이해	1			
4	자아인식능력(2) / 강점발견	1			
5	자기관리(1) / 비전 관리	1			
6	자기관리(2) / 미래 전략수립	1			
7	자기관리(3) / 성취경험 쌓기	1			
8	시간관리(1) / 목표설정	1			
9	시간관리(2) / 시간관리 계획	1			
10	의사소통(1) / 공감과 소통	1			양성평등
11	의사소통(2) / 갈등관리(1)	1			양성평등
12	의사소통(3) / 갈등관리(2)	1			양성평등
13	직업윤리(1) / 일상생활 예절	1			
14	직업윤리(2) / 비즈니스 예절	1			
15	직업윤리(3) / 성폭력 예방교육	1			성인지 관련
16	직업윤리(4) / 가정폭력 예방교육	1			성인지 관련

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
반도체공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성,동작원리와 반도체 제조공정별 작업 내용을 이해한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	2			
2	반도체 소자 이해	2			
3	반도체 공정 이해	2			
4	반도체 제조라인 이해	2			
5	진공기술 기초	2			
6	플라즈마 기초	2			
7	세정 및 CMP	2			
8	중간고사	2			
9	박막 공정	2			
10	사진 공정	2			
11	식각 공정	2			
12	반도체 응용	2			
13	메모리 반도체 이해	2			
14	SRAM 동작 원리	2			
15	비메모리 반도체	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자공학 중요 이론을 배우고 전자회로에 사용되는 소자 및 회로의 기능을 이해한다	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	옴의 법칙	2			
2	키르히호프의 법칙	2			
3	중첩의 원리	2			
4	테브난 노튼 원리	2			
5	다이오드 특성	2			
6	다이오드 응용회로	2			
7	OP-AMP 동작원리	2			
8	중간고사	2			
9	반전 비반전 증폭기	2			
10	OP-AMP 증폭회로	2			
11	BJT 이해하기	2			
12	바이어스 동작원리 및 동작점 설정	2			
13	BJT 증폭회로	2			
14	MOSFET 이해하기	2			
15	MOSFET 증폭회로	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
반도체장비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공이론(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	세정공정이해	2			
2	세정장비 이해하기	2			
3	세정공정 분석	2			
4	반도체 장비 운영	2			
5	산화공정 이해	2			
6	산화공정 장비 Operation	2			
7	사진공정 장비 Operation	2			
8	중간고사	2			
9	식각공정 장비 Operation	2			
10	습식식각과 건식식각	2			
11	확산공정 장비 Operation	2			
12	불순물 주입 공정	2			
13	증착 공정 장비	2			
14	CVD, PVD 이해	2			
15	노광 및 트랙장치 구성	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			
2	반도체 공정 설명	1			
3	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 1)	1			
4	SEMI S2, S6의 이해	1			
5	반도체 설비 안전인증 및 검사제도	1			
6	반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	반도체 전기 설비 방폭	1			
8	Chemical 및 가스 안전관리	1			
9	위험성 평가	1			
10	공정 안전관리	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계제도에 관한 일반지식, 제도통칙 규격 및 기계요소 제도에 필요한 사항을 습득하여 도면을 해독하는 능력을 배양한다.	기계제도(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계제도 개요와 도면	3			
2	척도와 문자, 치수의 단위 이론 및 실습	3			
3	선의 종류와 적용1 이론 및 실습	3			
4	선의 종류와 적용1 이론 및 실습				
5	투상도의 종류와 원리 이론 및 실습	3			
6	정투상도와 도시방법	3			
7	특수투상도 종류 이론 및 실습	3			
8	특수투상도 도시방법 이론 및 실습, 중간고사	3			
9	단면도의 종류와 도시방법 이론 및 실습	3			
10	나사의 도시방법 이론 및 실습	3			
11	치수표시방법 이론 및 실습	3			
12	치수공차와 끼워맞춤 이론 및 실습	3			
13	공차의 등급과 기본공차 이론 및 실습	3			
14	표면의 결 도시방법 이론 및 실습	3			
15	제품의 투상실습1	3			
16	도면작성, 기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
기하공차론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기하학적 형상공차의 정의 및 측정에 관한 정확한 지식을 배양시켜 측정실무에 적용할 수 있다.	공차론(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기하공차의 개론(서론)	3			
2	데이텀과 자유도 및 도시방법 및 구속	3			
3	최대, 최소 실체조건 형체치수 무관계 및 실효치수	3			
4	진직도, 평면도, 평행도	3			
5	직각도, 경사도, 진원도	3			
6	원통도, 윤곽도, 흔들림	3			
7	동심도	3			
8	대칭도	3			
9	위치도정의 및 종류 규제 조건 및 데이텀에 대한 위치도	3			
10	비원형체제 위치도 삼차원측정기를 이용한 공차실험비교	3			
11	동축형체의 위치도 위치도 거리 계산	3			
12	평행하지 않는 구멍의 위치도	3			
13	기능게이지의 특징	3			
14	RFS, MMC로 규제된 기능게이지 inch와 mm의 환산요령	3			
15	형상공차 및 위치공차의 측정을 통한공차의 합부판정	3			
16	현장도면에 의한 위치공차적용	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
반도체재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 금속 및 비금속재료의 나노재료시험 및 기계적시험에 관한 지식을 배양하여 실무에 적용할 수 있다.	재료시험(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료시험의 개론	3			
2	재료시험의 방법	3			
3	인장시험	3			
4	압축시험	3			
5	굽힘시험	3			
6	전단시험	3			
7	비틀림시험	3			
8	충격시험	3			
9	크리프시험	3			
10	피로시험	3			
11	경도시험 - 로크웰, 브리넬, 비커스	3			
12	경도시험 - 미소경도, 금긋기경도	3			
13	비파괴검사시험1	3			
14	비파괴검사시험2	3			
15	금속조직시험법	3			
16	기타 시험법	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
정밀측정공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 측정기의 원리, 구조 및 측정방법에 관한 지식을 배양시켜 제품의 형상, 수량 및 정밀도 등에 적정한 측정기를 선정하여 사용할 수 있다.	정밀측정(한국산업인력공단) 정밀측정공학(도서출판 기전연구사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정밀측정의 개요	3			
2	측정의 오차 및 측정기의 특성	3			
3	측정에 영향을 주는 요인	3			
4	측정기 선택 및 유지관리	3			
5	버니어캘리퍼스, 하이트게이지	3			
6	마이크로미터	3			
7	다이얼게이지 및 테스트인디케이터	3			
8	게이지블록	3			
9	공기마이크로미터	3			
10	전기마이크로미터와 기타 콤퍼레이터	3			
11	한계게이지	3			
12	각도게이지, 사인바, 수준기	3			
13	오토콜리메이터, 기타 각도측정기	3			
14	진직도 및 평면도 측정	3			
15	공구현미경	3			
16	투영기	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
품질인증과불확도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각 측정불확도 및 최고측정능력(CMC)에 대한 개념을 이해하고 계측기 교정 및 품질인증제도의 개념과 PL법, ISO/ IEC17025을 산업체 품질관리분야 및 계측기기 교정 실무에 활용할 수 있다.	표준교정절차서(KAST0) KS Q ISO/IEC 17025 운영실무

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	표준화일반 1	3			
2	표준화일반 2	3			
3	사내표준화 1	3			
4	사내표준화 2	3			
5	국제표준화기구및 인증제도	3			
6	ISO 9000 및 ISO 14000 요건	3			
7	제조물 책임법(PL법)	3			
8	ISO/IEC 17025해설/중간평가	3			
9	불확도 개념 및 용어정의	3			
10	기초통계이론	3			
11	불확도 추정과 표현	3			
12	불확도 표현 및 평가지침	3			
13	길이분야 불확도 추정사례1 - 버니어캘리퍼스, 외측마이크로미터	3			
14	길이분야 불확도 추정사례2 - 다이얼게이지, 투영기	3			
15	산출법응용(게이지블록 비교교정)	3			
16	측정불확도 산출법/기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
3차원측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
좌표계를 적용한 측정기를 이용하여 가공된 부품의 치수와 형상을 정량적으로 나타낼 수 있다.	3차원 측정 실무/최인수. 이영신/복두출판사

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010507_20v3 3차원측정	48	측정방법 결정하기	8		
2			3차원측정 준비하기	8		
3			3차원 측정하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3차원측정실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정방법 결정하기	도면을 해독하여 측정하고자 하는 부분을 결정할 수 있다.		
	제품의 형상과 측정 범위를 고려하여 적절한 측정도구를 선정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 측정작업순서를 결정할 수 있다.		
3차원측정 준비하기	사용하는 3차원측정기의 원리를 파악할 수 있다.		
	3차원측정기의 상태가 측정에 적합한지 점검할 수 있다.		
	3차원측정기의 주변 환경이 측정에 적합한지 점검할 수 있다.		
	측정물을 측정에 적합하게 설치할 수 있다.		
3차원 측정하기	측정물의 좌표계를 설정할 수 있다.		
	3차원측정기를 이용하여 도면에서 제시된 요소를 측정할 수 있다.		
	도면 요구사항에 따라 측정값을 산출할 수 있다.		
	측정결과를 분석하고 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D, 3D 도면을 만들고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한도면정보를 도출한다.		2025 오토캐드 교재 Do it/박한울/이지스퍼블리싱	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
3	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	48	3D형상모델링 작업 준비하기	18		
4			3D형상모델링 작업하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
길이계기교정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
사용할 측정기기가 충분한 신뢰성을 가지면서 항상 사용될 수 있도록 유지 관리할 수 있다.	길이계 표준교정 실무/최인수/복두출판사

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010508_20v4 측정기 유지관리	48	측정기 관리하기	10		
2			측정기 취급하기	10		
3			측정기 점검하기	28		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	길이계기교정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정기 관리하기	측정기 정밀도와 정확도를 위해 적절한 측정환경을 유지하여 측정기를 보관할 수 있다.		
	필요에 따라 오염과의 접촉을 방지하기 위한 간이 보관함을 활용할 수 있다.		
	측정기를 세척과 방청처리 할 수 있다.		
	측정기의 적합한 보관 및 설치장소를 지정할 수 있다.		
측정기 취급하기	작업표준이나 사용법을 준수하여 측정기를 사용할 수 있다.		
	측정기를 청결하게 취급할 수 있다.		
	측정기의 변형을 방지하기 위해 허용 부하 내에서 사용할 수 있다.		
	측정기에 충격이 가해지지 않도록 신중하게 취급할 수 있다.		
	체온에 의한 영향을 최소화하여 측정할 수 있다.		
측정기 점검하기	측정기의 점검요령을 확인할 수 있다.		
	사용 빈도를 고려하여 측정기의 점검 주기를 설정할 수 있다.		
	설정된 주기에 따라 점검을 주기적으로 수행할 수 있다.		
	점검결과에 따라 적합한 조치를 취할 수 있다.		
	측정기의 점검기록을 유지관리 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
정밀측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계가공에서 대상물의 가공결과를 정밀측정기를 이용하여 정량적으로 나타내는 실습이다.		정밀측정실습/정현석,홍선기/대가출판사	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010505_20v4 정밀측정	48	측정방법 결정하기	10		
2			정밀측정 준비하기	10		
3			정밀 측정하기	28		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정밀측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정방법 결정하기	측정하고자 하는 부분을 결정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 적용할 측정방법과 작업순서를 결정할 수 있다.		
	측정물의 특징을 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
	필요에 따라 측정 시 주의사항을 결정할 수 있다.		
정밀측정 준비하기	측정 전 측정기를 점검 및 조정할 수 있다.		
	측정 전 환경오차요인을 제거할 수 있다.		
	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
정밀 측정하기	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법을 준수하여 측정할 수 있다.		
	측정기 지시값을 읽을 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
	측정 전후에 측정환경을 기록하고 필요하다면 이에 대한 조치를 취할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
반도체품질경영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
품질 전략에 따른 품질 목표를 달성하기 위하여 품질 정보 체계를 정립하여 품질 정보 분석 및 평가 · 활용할 수 있다.	품질경영실습/이무성.정현석/대가출판사

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0204020102_14v1 품질정보관리	48	품질정보체계 정립하기	10		
2			품질정보 분석 및 평가하기	28		
3			품질정보 활용하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체품질경영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
품질정보체계 정립하기	품질전략에 따라 설정된 품질목표의 평가와 품질보증 업무의 개선 필요사항 도출할 수 있는 품질정보의 분류 체계를 정립할 수 있다.		
	정립된 품질정보의 분류체계에 따라 품질정보 운영 절차 및 기준을 작성할 수 있다.		
	작성된 품질정보 운영 절차 및 기준에 따라 품질정보를 실시간으로 수집, 분석이 가능하도록 전산시스템을 구축할 수 있다.		
품질정보 분석 및 평가하기	품질정보 운영 절차 및 기준에 따라 항목별 품질데이터를 산출할 수 있다.		
	품질정보 운영 절차 및 기준에 따라 항목별 품질데이터를 수집할 수 있다.		
	수집된 품질데이터를 통계적 기법에 따라 분석할 수 있다.		
	품질정보의 분석 결과에 따라 목표 달성 여부와 프로세스 개선 필요 여부를 평가할 수 있다.		
	품질정보의 평가 결과에 따라 품질회의의 의사결정을 통해 각 부문의 개선활동 계획 수립에 반영할 수 있다.		
품질정보 활용하기	각 부문 품질경영 활동 추진을 위한 장단기 계획에 통계적 품질관리 활용 계획을 포함하여 수립 할 수 있다.		
	각 부문 품질경영 활동에 따라 통계적 품질관리 기법을 활용할 수 있도록 지원할 수 있다.		
	각 부문 통계적 품질관리 활동 추진 결과를 평가하여 사후관리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
반도체전기전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기본 전자회로의 특성과 동작원리를 알고 전자 소자를 이용하여 각종 전자회로의 조립, 측정, 설계 및 유지보수를 할 수 있는 능력 향상		자체교안 및 시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050317_16v3 범용측정장비활용	48	범용측정장비 확인하기	12		
2			범용측정장비 활용하기	36		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체전기전자실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
범용측정장비 확인하기	범용측정장비 별 동작특성을 확인할 수 있다.		
	범용측정장비 별 부속 장치에 대하여 확인 할 수 있다.		
범용측정장비 활용하기	적합한 범용측정장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	범용측정정비의 부속 장비를 용도에 적합하게 활용 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
반도체계측실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
공업계측기의 구성 및 원리, 각종 공업변량 측정방법에 관한 지식을 배양시켜 공업변량측정의 실무에 적용할 수 있다.		계측공학실습보고서/정현석/대가출판사	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1504010309_20v3 기계공정 신뢰성 평가	48	신뢰성 평가 계획하기	8		
2			신뢰성 평가 수행하기	32		
3			신뢰성 해석 · 평가하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체계측실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
신뢰성 평가 계획하기	신뢰성 평가를 위한 제조공정을 파악할 수 있다.		
	제조공정에 따른 신뢰성 조건과 평가방법을 선정할 수 있다.		
	신뢰성 평가에 필요한 장비를 준비할 수 있다.		
	신뢰성 평가방법에 따른 신뢰성 평가계획을 수립할 수 있다.		
신뢰성 평가 수행하기	평가절차와 조건대로 신뢰성 평가를 수행할 수 있다.		
	신뢰성 평가 안전규정을 준수할 수 있다.		
	신뢰성 평가결과 데이터를 항목별로 작성할 수 있다.		
신뢰성 해석 · 평가하기	평가성적서, 상세 데이터, 제품 기술 자료를 사용하여 신뢰성 분석을 수행할 수 있다.		
	목표수명 및 시뮬레이션 데이터와 비교분석할 수 있다.		
	분석데이터를 관련 부서에 전파하고 결과를 협의할 수 있다.		
	분석결과를 토대로 개선안을 협의할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
반도체형상측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계가공 전후의 결과를 정밀 측정기를 이용하여 정량적으로 나타낼 수 있다		형상측정실습/정현석.최지선/대가출판사	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010504_20v3 기본측정기 사용	48	작업내용 파악하기	4		
2			측정기 선정하기	4		
3			기본측정기 사용하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체형상측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업내용 파악하기	작업표준서와 도면에서 측정하고자 하는 부분을 파악할 수 있다.		
	작업표준서와 도면을 통해 측정방법을 파악할 수 있다.		
측정기 선정하기	제품의 형상과 측정 범위, 허용공차, 치수정도에 알맞은 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
기본측정기 사용하기	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
	측정기의 0점 조정을 수행할 수 있다.		
	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법에 따라 측정을 수행할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
반도체나노측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
주사전자현미경을 이용하여 재료조직을 분석, 평가하고 설비를 관리할 수 있다.		자체교안 및 시중교제	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010304_25v4 주사전자현미경 분석	48	시편 준비하기	5		
2			주사전자현미경 조작하기	28		
3			분석결과 정리하기	5		
4			설비 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체나노측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	주사전자현미경 분석용 시편 제작 절차에 따라 시편을 관찰하고자 하는 부위를 절단할 수 있다.		
	주사전자현미경의 시험절차에 따라 시편 전처리 작업을 수행할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
주사전자현미경 조작하기	시험절차에 따라 주사전자현미경의 외관상태를 점검하여 시험을 준비할 수 있다.		
	시험절차에 따라 가속전압과 작동거리 등의 세부조건을 설정할 수 있다.		
	주사전자현미경을 이용하여 상의 밝기와 명암을 조절하여 이미지 데이터를 수집할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	주사전자현미경 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	주사전자현미경 점검지침에 따라 부품 및 소모품 교환주기를 관리할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
반도체광학응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 단위 공정과 물성의 측정 기술을 이해하여 공정, 장비 개발에 활용하고 소자 테스트 장치를 운용		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060248_24v4 박막구조 분석장비 운영	48	박막구조 분석장비 셋업하기	24		
2			박막구조 분석장비 유지 관리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체광학응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
박막구조 분석장비 셋업하기	장비 설치 및 운영 설명서에 따라 박막구조 분석장비를 조립 및 장착하고 로봇, 현미경 등 주요 구성부품의 동작원리에 따라 분석장비를 조작할 수 있다.		
	박막구조 분석장비 특성에 따라 전원, 가스 등 유틸리티 제원을 파악하고 장비를 셋업할 수 있다.		
	박막구조 분석장비 특성에 따라 모니터 웨이퍼 등 주요 소재를 적용하여 공정평가를 진행할 수 있다.		
박막구조 분석장비 유지 관리하기	박막구조 분석장비 운영설명서에 따라 주기적인 사전예방 점검항목 및 점검방법을 파악할 수 있다.		
	파악된 점검방법에 따라 박막구조 분석장비를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	박막구조 분석장비의 성능을 유지하기 위하여 장비이력을 관리하고 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	박막구조 분석장비 운영설명서에 따라 주요 세부 공정의 매개변수를 관리하고 고장 종류에 따라 점검 및 조치를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
반도체응용측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계가공 전후의 결과를 응용측정기를 이용하여 정량적으로 나타낼 수 있다		자체교안 및 시중교제	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010506_20v4 비교측정	48	비교측정 준비하기	8		
2			비교측정하기	32		
3			비교측정 결과 활용하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체응용측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비교측정 준비하기	도면에서 측정하고자 하는 부분을 파악할 수 있다.		
	제품의 형상과 측정 범위를 고려하여 적절한 측정기의 종류를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 측정작업순서를 결정할 수 있다.		
비교측정하기	측정의 환경오차 요인과 측정물의 온도를 파악하고 이에 대한 조치를 취할 수 있다.		
	측정기의 0점 조정을 수행할 수 있다.		
	측정에 적합하도록 측정물을 설치하고 필요한 보조구를 사용할 수 있다.		
	작업표준과 측정기의 사용법에 따라 측정할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
비교측정 결과 활용하기	대량생산의 관점에서 한도견본을 설정할 수 있다.		
	대량생산의 관점에서 간단한 한계게이지를 설계할 수 있다.		
	비교측정 데이터를 기록 · 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
반도체재료시험실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 금속 및 비금속재료에 적합한 나노재료시험기, 기계적시험기, 비파괴시험기를 활용하여 시료의 특성 및 결함 등을 분석할 수 있다.	자체교안 및 시중교제

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010217_25v6 인장시험	24	인장시험기 준비하기	6		
2			인장시험 수행하기	18		
3	1601010218_25v6 경도시험	24	경도시험기 준비하기	6		
4			경도시험 수행하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체재료시험실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인장시험기 준비하기	인장시험편의 종류 및 재질에 따라 적합한 용량의 인장시험기기를 선정할 수 있다.		
	인장시험기의 청소 상태, 누유 및 외관상의 이상 여부를 점검할 수 있다.		
	시험기기 원리와 작동 방법에 따라 유압 압력 확인 및 정상작동 여부를 점검할 수 있다.		
	요구 조건에 따라 시험에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		
인장시험 수행하기			
경도시험기 준비하기	시험기가 수평 상태로 정확히 설치되었는지 진동 발생 유무를 점검할 수 있다.		
	시험기기 원리와 작동 방법에 따라 시험기기의 헤드 및 압입자 확인, 정상작동 여부 등을 점검할 수 있다.		
	시험편의 조건에 따라 시험수행에 적합한 기준 하중값을 설정할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 시험작동에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		
경도시험 수행하기	시험 목적에 따라 적절한 시험 조건을 설정할 수 있다.		
	시험의 목적을 고려하여 시험편의 측정 위치 및 경도시험 횟수를 결정할 수 있다.		
	시험 절차에 따라 시험편에 설정된 하중을 부여할 수 있다.		
	결과의 오차 수준에 따라 재시험 여부를 결정할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
측정장비와 인원을 고려하여 기계가공 전후의 측정 작업을 관리할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	학습관련 정보수집 및 분석하기(1)	4			
2	학습관련 정보수집 및 분석하기(2)	4			
3	학습관련 정보수집 및 분석하기(3)	4			
4	프로젝트과제 목표 설정하기(1)	4			
5	프로젝트과제 목표 설정하기(2)	4			
6	프로젝트과제 목표 설정하기(3)	4			
7	프로젝트과제 목표 설정하기(4)	4			
8	적합측정기 선정 및 적합과제 선정(1)	4			
9	적합측정기 선정 및 적합과제 선정(2)	4			
10	적합측정기 선정 및 적합과제 선정(3)	4			
11	적합측정기 선정 및 적합과제 선정(4)	4			
12	적합측정기 선정 및 적합과제 선정(5)	4			
13	측정결과 분석 및 보고서, 프리젠테이션(1)	4			
14	측정결과 분석 및 보고서, 프리젠테이션(2)	4			
15	측정결과 분석 및 보고서, 프리젠테이션(3)	4			
16	프로젝트 달성도 평가하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 형상측정기, 3차원측정기, 공업량 측정기 등을 이용하여 측정하고 보고서를 작성할 수 있다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	학습관련 정보수집 및 분석하기(1)	4			
2	학습관련 정보수집 및 분석하기(2)	4			
3	학습관련 정보수집 및 분석하기(3)	4			
4	프로젝트과제 목표 설정하기(1)	4			
5	프로젝트과제 목표 설정하기(2)	4			
6	프로젝트과제 목표 설정하기(3)	4			
7	프로젝트과제 목표 설정하기(4)	4			
8	적합측정기 선정 및 적합과제 선정(1)	4			
9	적합측정기 선정 및 적합과제 선정(2)	4			
10	적합측정기 선정 및 적합과제 선정(3)	4			
11	적합측정기 선정 및 적합과제 선정(4)	4			
12	적합측정기 선정 및 적합과제 선정(5)	4			
13	측정결과 분석 및 보고서, 프리젠테이션(1)	4			
14	측정결과 분석 및 보고서, 프리젠테이션(2)	4			
15	측정결과 분석 및 보고서, 프리젠테이션(3)	4			
16	프로젝트달성도 평가하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
반도체비전AI입문			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터를 활용하여, 비전 AI 모델을 기반으로 결함 분류 알고리즘을 설계하고 구현하는 실무 역량을 함양할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개념 소개 및 Python 프로그래밍 기초	3			
2	Jupyter Notebook 및 Google Colab 활용법	3			
3	NumPy 기반 이미지 처리 기초 실습	3			
4	반도체 공정 내 이미지 불량 사례 분석	3			
5	결함 분류 체험 (Teachable Machine/Visual Blocks AI 등)	3			
6	반도체 이미지 구조 분석 실습	3			
7	중간점검1: Wafer 전면 이미지 데이터 활용 미니 프로젝트	3			
8	영상처리 기초 (반도체 이미지 적용 사례)	3			
9	에지 검출 및 주요 결함 특징 추출 실습	3			
10	YOLO 기반 불량 탐지 실습 (Wafer/Die 데이터)	3			
11	중간점검2: 결함 탐지 및 분류 중간 성능 평가	3			
12	YOLO 구조 이해 및 데이터셋 구축	3			
13	AI 모델 학습 및 성능 확인 (mAP, IoU 활용)	3			
14	실시간 반도체 결함 검출 실습	3			
15	실제 공정 문제 정의 및 프로젝트 기획	3			
16	팀 프로젝트 모델 완성 및 결과 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
반도체AI유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터를 분석하여 고장 발생을 사전에 예측하고 AI 유지보수 시스템을 설계 및 구현할 수 있다.		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	식각 공정 이해 및 장비 고장 개요	3			학과별 반도체 공정 선택 가능,
2	식각 공정 센서 종류 및 고장 징후 데이터 구조 분석	3			
3	아두이노 개요 및 센서 연결 방법 소개	3			
4	아두이노 센서 회로 연결 및 시리얼 출력 실습	3			
5	센서 데이터 실시간 Sheets 연동 실습	3			
6	Node-RED 대시보드 구성 및 실시간 센서 시각화	3			
7	식각공정 가상 고장 로그 분석 및 고장 패턴 실습	3			
8	고장 유형별 데이터 분류 및 시각화 실습	3			
9	이상 판단 기준 설계 및 통계 기법 적용 실습	3			
10	고장 예측 모델링 및 대응 설계(수동vs자동 대응)	3			
11	식각 공정 점검 시트 설계 및 제작(GPT활용)	3			
12	식각 공정 고장 이력 관리 및 이상 조건 탐지 시각화	3			
13	공정 데이터 Sheet 기반 통합 시스템 구성 실습	3			
14	프로젝트 주제 선정 및 기획안 수립	3			
15	기능 구현 및 보고서 작성 실습	3			
16	최종 프로젝트 발표 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
3차원응용측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
복합형상을 자동프로그램화하여 대량의 제품을 정확하고 신속하게 측정할 수 있는 능력을 배양한다.	자체 매뉴얼(DUKIN, ZEISS, WENZEL)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	도면해독 및 PCS 데이텀 구상	3			
2	자동프로그램밍 기초 실습	3			
3	자동프로그램밍 기초 실습				
4	자동프로그램밍 기본 실습	3			
5	자동프로그래밍 기본 실습	3			
6	자동프로그래밍 응용 실습	3			
7	CAD 모델 적용 PCS 데이텀 구상	3			
8	CAD 모델 활용 자동프로그래밍 실습	3			
9	CAD 모델 활용 자동프로그래밍 실습				
10	CAD 모델 활용 자동프로그래밍 실습				
11	복합형상 프로그래밍 및 기하공차 적용	3			
12	복합형상 프로그래밍 및 기하공차 적용				
13	복합형상 프로그래밍 및 기하공차 적용				
14	복합형상 프로그래밍 및 기하공차 적용				
15	종합실습	3			
16	종합실습				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
계측기기교정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 계측기용 기기를 KOLAS가 인정한 표준교정 절차에 따라 교정 및 불확도를 산정하고 성적서를 발급 실무.	표준교정절차서(KAST0)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교정장비 설명(분동)	3			
2	교정장비 설명(분동)				
3	교정장비 설명(힘측정기)	3			
4	교정장비 설명(토크측정기 및 토크렌치)	3			
5	OIML등급별 분동측정	3			
6	분동교정	3			
7	분동교정 및 불확도 산정	3			
8	전기식 지시저울 교정 및 불확도 산정	3			
9	전기식 지시저울 교정 및 불확도 산정				
10	토크렌치 측정	3			
11	토크측정기 측정	3			
12	토크렌치 교정 및 불확도 산정	3			
13	힘측정기 측정	3			
14	힘측정기 교정 및 불확도 산정	3			
15	압력계, 온도계 교정 및 불확도 산정	3			
16	유량계 교정 및 불확도 산정 및 종합평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
기계공작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계공작법의 개요 및 기계가공의 기초 개념과 절삭 이론체계 정립, 가공 원리를 습득할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계공작 서론	3			
2	주조의 이해	3			
3	주조(사형, 다이캐스팅, 인베스트먼트 주조)	3			
4	소성가공(단조가공)	3			
5	소성가공(압인, 압출, 인발, 전조가공)	3			
6	소성가공(플라스틱가공)	3			
7	접합가공	3			
8	중간고사	3			
9	절삭가공의 이해	3			
10	절삭가공(단인가공)	3			
11	절삭가공(다인가공)	3			
12	연삭가공 이해	3			
13	연삭가공(래핑, CMP가공)	3			
14	특수가공	3			
15	CNC 가공	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
도면해독실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 도면에 사용되는 다양한 기호의 의미와 이를 해독 하고, 이해할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	관련 기초 지식에 대한 평가	3			
2	치수공차와 기하학적치수공차 관련 규격	3			
3	형상공차(진직도, 평면도, 진원도, 원통도)의 규제 방식과 도면해독	3			
4	데이텀 규제 방식과 도면해독	3			
5	재료조건에 대한 규제 방식과 도면해독	3			
6	자세공차(직각도, 경사도, 평행도)의 규제 방식과 도면해독 형상공차와의 차이점	3			
7	위치공차(위치도, 동심도, 대칭도)의 규제 방식과 도면해독	3			
8	중간 평가	3			
9	위치공차(원주흔들림, 온흔들림)의 규제 방식과 도면해독	3			
10	윤곽공차(선의윤곽도, 면의윤곽도)의 규제 방식과 도면해독	3			
11	복합공차에 대한 이해와 해독	3			
12	다양한 형태의 도면 해독	3			
13	다양한 형태의 도면 해독				
14	다양한 형태의 도면 해독				
15	다양한 형태의 도면 해독				
16	최종 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
반도체품질관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 품질 관리에 실무에 적응하기 위한 교과과정의 실습을 수행한다.		품질경영실습/이무성.정현석/대가출판사	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	품질경영 시스템	3			
2	품질통계프로그램 이해	3			
3	품질통계프로그램 실습	3			
4	공정능력 실습	3			
5	관리도 실습	3			
6	측정시스템분석 실습	3			
7	품질보고서 작성 실습	3			
8	WLR 평가	3			
9	설계 및 테스트 품질	3			
10	8D report 작성하기1 실습	3			
11	8D report 작성하기2 실습	3			
12	ESD 분석 및 사례1 실습	3			
13	품질인증시스템 실습	3			
14	PL법 실습	3			
15	제품인증실습	3			
16	ISO인증절차실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
반도체장비유틸리티실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
장비 주요 구성 부분품의 구조와 공정 환경을 유지하고 조절하는 주요 부품의 종류와 특성을 학습한다. 2. 반도체 장비를 구동시키기 위한 진공 펌프, 칠러, 스크러버 등 설비 요소기술의 구조와 동작을 이해한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 장비의 일반적 구조와 주요 부품	3			
2	진공과 반도체 공정 환경	3			
3	기체의 설정 및 다양한 기체의 법칙 이해	3			
4	진공 펌프의 기본적인 이해	3			
5	다양한 러핑 펌프 동작 원리 이해	3			
6	오일 확산 펌프 및 TMP 펌프의 구조와 동작 원리	3			
7	Cryogenic 펌프의 구조와 동작	3			
8	중간고사	3			
9	진공 측정 원리와 종류에 대한 이해	3			
10	다양한 진공 게이지에 대한 이	3			
11	가스와 관련한 다양한 공급 시스템 원리와 종류 확인	3			
12	다양한 스크러버의 종류와 동작 원리	3			
13	반도체 가스 후처리 기술	3			
14	클린룸의 기본적인 구조 이해	3			
15	팹 진공 시스템 및 다양한 필터 구조에 대한 이해	3			
16	종합평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
반도체제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
단위 공정별 불량 사례들을 정리하여 분석하고 균일도 및 산포 관리 기법을 활용할 수 있다.		자체교안 및 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공정 불량의 정의와 용어	3			
2	물리적 한계와 공정불량의 구분	3			
3	불량의 허용 한도와 관리 기법	3			
4	세정 공정 불량과 particle 측정	3			
5	이온 주입 공정 불량과 분석	3			
6	열처리 공정 불량과 분석	3			
7	사진 공정 불량과 분석	3			
8	중간고사	3			
9	건식 식각 공정 불량과 분석	3			
10	박막 공정 불량과 분석	3			
11	CMP 공정 불량과 분석	3			
12	반도체 형상 분석 기법	3			
13	반도체 성분 분석 기법	3			
14	균일성 분석 방법	3			
15	재현성 관리 방법	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장적응력을 터득한다.	프린트물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정, 산업체 협약체결 및 현장실습 오리엔테이션	10			
2	현장실습 및 보고서 작성(1)	10			
3	현장실습 및 보고서 작성(2)	10			
4	현장실습 및 보고서 작성(3)	10			
5	현장실습 및 보고서 작성(4)	10			
6	현장실습 및 보고서 작성(5)	10			
7	현장실습 및 보고서 작성(6)	10			
8	현장실습 및 보고서 작성(7)	10			
9	현장실습 및 보고서 작성(8)	10			
10	현장실습 및 보고서 작성(9)	10			
11	현장실습 및 보고서 작성(10)	10			
12	현장실습 및 보고서 작성(11)	10			
13	현장실습 및 보고서 작성(12)	10			
14	현장실습 및 보고서 작성(13)	10			
15	현장실습 및 보고서 작성(14)	10			
16	현장실습 및 결과보고서 작성 제출	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체측정과 전공 : 반도체품질측정전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체측정과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
2학년 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장 적응력을 터득한다.	프린트물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정, 산업체 협약체결 및 현장실습 오리엔테이션	10			
2	현장실습 및 보고서 작성(1)	10			
3	현장실습 및 보고서 작성(2)	10			
4	현장실습 및 보고서 작성(3)	10			
5	현장실습 및 보고서 작성(4)	10			
6	현장실습 및 보고서 작성(5)	10			
7	현장실습 및 보고서 작성(6)	10			
8	현장실습 및 보고서 작성(7)	10			
9	현장실습 및 보고서 작성(8)	10			
10	현장실습 및 보고서 작성(9)	10			
11	현장실습 및 보고서 작성(10)	10			
12	현장실습 및 보고서 작성(11)	10			
13	현장실습 및 보고서 작성(12)	10			
14	현장실습 및 보고서 작성(13)	10			
15	현장실습 및 보고서 작성(14)	10			
16	현장실습 및 결과보고서 작성 제출	10			